เปรียบเทียบมุมแผงพลังงาน

ข้อเสนอโครงงาน (Proposal) — จากคำตอบของผู้เรียน

1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ชุมชนต้องการลดค่าไฟ

2. วัตถุประสงค์

1. เปรียบเทียบกำลังไฟของมุมแผงสามระดับ

3. สมมติฐาน

มุมเอียงอาจส่งผลต่อกำลังไฟ

4. ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรต้น: มุมแผง
ตัวแปรตาม: กำลังไฟ (W)
ตัวแปรควบคุม: ชนิดแผงและเวลาวัด

5. วิธีดำเนินการ / วิธีทดลอง

วัดกำลังไฟวันละ 3 ครั้ง บันทึกเมฆและอุณหภูมิ

แผนงานรายสัปดาห์ (Plan)

ระยะเวลา 2 สัปดาห์ • วันส่ง 1/12/2569

สัปดาห์ที่ 1: เตรียมชุดทดลอง

ตรวจระบบก่อนวัด
ผลงานส่งมอบ: ตารางข้อมูลดิบ
สถานะ: ยังไม่เสร็จ

TCAS — โครงร่างพอร์ต 1 หน้า

เปรียบเทียบมุมแผงพลังงาน

คัดข้อความจาก Proposal ที่บันทึกไว้ ข้อความยาวใช้ส่วนต้น (...) ตรวจและเติมจากประสบการณ์จริง ไม่ใช่แบบฟอร์มทางการ

ปัญหาที่สนใจ

ชุมชนต้องการลดค่าไฟ

เป้าหมายของโครงงาน

เปรียบเทียบกำลังไฟของมุมแผงสามระดับ

กระบวนการที่วางแผน

วัดกำลังไฟวันละ 3 ครั้ง บันทึกเมฆและอุณหภูมิ

การวัดผล

กำลังไฟ (W)

บทบาท / ทักษะ / สาขาที่สนใจ

ฉันออกแบบชุดทดลองและบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง และปรับวิธีวัดหลังครูแนะนำ • วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบการทดลอง • วิศวกรรมพลังงาน เพราะอยากเข้าใจระบบผลิตไฟ

ผลลัพธ์ / สิ่งที่เรียนรู้

ยังเป็นแผน ยังไม่มีผลการทดลอง • ต้องบันทึกเมฆควบคู่กับกำลังไฟและเก็บซ้ำหลายวัน

บทคัดย่อ (Abstract)

80/250 คำ — ตัดคำไทย/อังกฤษด้วย Intl.Segmenter; ตรวจวิธีนับของเวทีอีกครั้ง

ปัญหา: ชุมชนต้องการลดค่าไฟ
วัตถุประสงค์: เปรียบเทียบกำลังไฟของมุมแผงสามระดับ
สมมติฐาน (ยังไม่ใช่ผล): มุมเอียงอาจส่งผลต่อกำลังไฟ
วิธีทำที่วางแผน: วัดกำลังไฟวันละ 3 ครั้ง บันทึกเมฆและอุณหภูมิ
สิ่งที่จะวัด: กำลังไฟ (W)
ผลลัพธ์ที่ผู้เรียนระบุ (ยังไม่ตรวจสอบ): ยังเป็นแผน ยังไม่มีผลการทดลอง
ผลลัพธ์ข้างต้นเป็นข้อมูลจากผู้เรียน ยังไม่ตรวจสอบอิสระ

โครงร่างนำเสนอ 3 นาที (Pitch)

0:00–0:30 · ปัญหา & เป้าหมาย

ชุมชนต้องการลดค่าไฟ
เป้าหมาย: เปรียบเทียบกำลังไฟของมุมแผงสามระดับ

0:30–1:45 · วิธีทำ & วิธีวัด

วัดกำลังไฟวันละ 3 ครั้ง บันทึกเมฆและอุณหภูมิ
สิ่งที่จะวัด: กำลังไฟ (W)
ตัวแปรควบคุม: ชนิดแผงและเวลาวัด

1:45–3:00 · หลักฐาน ข้อจำกัด & ขั้นต่อไป

ยังเป็นแผน ยังไม่มีผลการทดลอง • ต้องบันทึกเมฆควบคู่กับกำลังไฟและเก็บซ้ำหลายวัน
บทบาท / ทักษะ: ฉันออกแบบชุดทดลองและบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง และปรับวิธีวัดหลังครูแนะนำ • วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบการทดลอง • วิศวกรรมพลังงาน เพราะอยากเข้าใจระบบผลิตไฟ
ข้อมูลนี้ผู้เรียนระบุเอง หากยังไม่ได้ทดลองให้บอกว่าเป็นแผน ห้ามอ้างว่าได้ผลแล้ว

โครงร่างสำหรับซ้อม ไม่รับประกันว่าจะพูดจบใน 3 นาที กรุณาจับเวลาจริงและปรับด้วยภาษาของตนเอง